



NTT Data

Proyecto Final FP Dual

Angular + Spring
1o FP Dual

FUTURE
AT HEART

Reto del proyecto

- Desarrollar una aplicación web full stack sencilla con:
 - Frontend en Angular
 - Backend en Java con Spring Boot
 - Base de datos relacional
- La temática del proyecto es libre, pero debe cumplir los requisitos mínimos indicados.

Objetivo

- El objetivo es construir una aplicación funcional que permita:
 - Mostrar información obtenida desde una API REST
 - Insertar y validar datos desde formularios
 - Separar responsabilidades entre frontend y backend
 - Trabajar una relacion 1:M en base de datos

Temática libre

- Cada grupo puede elegir su propia idea.
- Ejemplos:
 - Biblioteca: autor -> libros
 - Tienda: categoría -> productos
 - Academia: curso -> alumnos
 - Restaurante: mesa -> reservas
 - Cine: genero -> películas
 - Club deportivo: equipo -> jugadores

Requisitos obligatorios del frontend

- El frontend debe desarrollarse en Angular 21 y debe incluir como mínimo:
 - Uso de componentes StandAlone
 - Uso de Signals para manejar estado en alguna parte de la aplicación
 - Uso de formularios reactivos
 - Llamadas a API REST desde servicios Angular
 - Uso de Observables en los servicios
 - Navegación (Rutas) básicas entre vistas

Requisitos obligatorios del backend

- El backend debe desarrollarse en Java con Spring Boot y debe incluir como mínimo:
 - API REST expuesta y funcional
 - Operaciones básicas sobre datos (Usar BBDD H2 en memoria)
 - Relación 1:M entre dos tablas
 - Persistencia con base de datos relacional

Modelo de datos mínimo

- El proyecto debe representar al menos dos entidades relacionadas con una relación 1:M.
- Ejemplos:
 - Un curso tiene muchos alumnos
 - Una categoría tiene muchos productos
 - Un autor tiene muchos libros

Operaciones mínimas de la API

- La API debe permitir como mínimo:
 - Listar datos
 - Ver detalle de un elemento
 - Crear nuevos registros
 - Consultar la relación entre entidad principal y entidad hija
 - Opcionalmente se puede ampliar con edición y borrado.

Entregables

- Cada grupo deberá entregar:
 - Repositorio Git Público del proyecto
 - Carpeta `frontend` con Angular
 - Carpeta `backend` con Spring Boot
 - Archivo `README.md` con instrucciones de arranque y todos los problemas encontrados durante el desarrollo.
 - Script SQL o configuración de datos de ejemplo

Criterios de evaluacion

- 35% Frontend Angular
- 35% Backend Spring Boot
- 20% Integración front-back
- 10% Calidad general, claridad y presentación
- Se valorará especialmente:
 - Código ordenado y comprensible
 - Validaciones correctas
 - Estructura clara de componentes y servicios
 - Buen uso de la relación 1:M

Opcionales

- Quien quiera ampliar el proyecto puede añadir:
 - Edición y borrado de registros
 - Búsqueda o filtros
 - Paginación
 - Mensajes de confirmación o error
 - Seguridad básica

Recordatorio final

- La temática es libre.
- Podéis repartir el trabajo como queráis, pero tened en cuenta las posibles dependencias entre el trabajo de varias personas y en caso de que las haya realizar un análisis y definición inicial.
- Lo importante no es hacer un proyecto grande, sino demostrar correctamente:
 - Componentes StandAlone
 - Signals
 - Formularios reactivos
 - Servicios Angular con Observables
 - API REST con Spring Boot
 - Relación 1:M entre dos tablas
 - Trabajo en equipo



NTT Data

¡¡ Ánimo con el proyecto !!

**FUTURE
AT HEART**